Problemi quantitativi e formali **Serie 3-2025**

18 Esercizi - 45 Minuti

1) Un radiologo necessita, da solo, almeno 40 minuti per effettuare una visita. Per ogni ulteriore radiologo che partecipa alla visita il tempo della stessa si riduce del 10%. Nel caso in cui a partecipare ad una visita sia un radiologo in formazione il tempo di questa aumenta del 5%. Quanto dura una visita svolta da 3 radiologi se uno di essi è in formazione?

(A) 46.2 min
(B) 41.8 min
(C) 38.2 min
(D) 37.8 min
(E) 34.2 min

2) Un treno parte alle ore 16.20 da Losanna in direzione Berna con una velocità di 100 km/h. Questo treno si ferma ogni 30 minuti per 10 minuti in modo da permettere ai passeggeri di scendere. Alle ore 16.30 parte un altro treno da Ginevra sulla medesima tratta, con una velocità di 130 km/h, che si ferma ogni 45 minuti per 10 minuti. A quale ora i due treni si trovano nello stesso posto considerando che Ginevra e Losanna distano 50 km tra di loro? L'accelerazione e il tempo di frenata vengono trascurati.

(A) 18:30
(B) 17:20
(C) 17:30
(D) 17:45
(E) 18:00

CC BY NC

3) Per la somministrazione di un medicamento liquido vengono impiegati 5 mg per kg di massa corporea. Sulla fialetta viene riportato che la concentrazione è di 15 mg/ml. Quanti ml di medicamento sono necessari per un paziente di 60 kg?

(A) 50 mL
(B) 40 mL
(C) 30 mL
(D) 20 mL
(E) 10 mL

4) Una candela pesa 30 g ed è composta dalle molecole $C_{16}H_{32}O_2$. Un atomo di C pesa 12 u, un atomo di H pesa 1 u e un atomo di O pesa 18 u.

Vale la formula: numero di moli (Mol) * massa molare (g/Mol) = massa della sostanza (g). La massa molare si calcola con la somma del peso degli atomi (u).

Quante moli contiene la candela?

(A) 0.1154 Mol
(B) 8.6 Mol
(C) 0.96 Mol
(D) 1.86 Mol
(E) 2.04 Mol

5) Una coltura batterica cresce ogni giorno del 25%. Questa si trova su una capsula di agar e ricopre inizialmente il 2% della superficie. Dopo quanti giorni la coltura ricoprirà l'intera superficie?

(A) 10 giorni
(B) 14 giorni
(C) 18 giorni
(D) 20 giorni
(E) 21 giorni

CC BY NC

6) Una dose di antibiotico uccide il 90% dei batteri. Ogni 6 ore viene somministrata una nuova dose. Dopo 8 ore i batteri che sono sopravvissuti si raddoppiano. Quante ore dopo la prima dose viene somministrata l'ultima dose in modo tale che circa il 99.99% dei batteri iniziali venga effettivamente eliminato?

(A) 16 h
(B) 24 h
(C) 12 h
(D) 8 h
(E) 18 h

7) Una farmacista deve preparare un farmaco con una concentrazione di 1g/500ml. Purtroppo non ha più il medicamento necessario, ma dispone di un'altra marca con una concentrazione di 100mg/dl. Quanti cl del medicamento di questa seconda marca devono essere preparati affinché si ottenga lo stesso contenuto come se si usassero 3L del medicamento originale?

(A) 650 cl
(B) 550 cl
(C) 300 cl
(D) 500 cl
(E) 600 cl

8) Quali delle seguenti relazioni tra x ed y vale per i valori indicati?

X	1	0.1	4/100	0.015
Y	1.05	3.2	4.9	8.1

(A) $X = Y^2$
(B) $X = Y/2$
(C) $X = 1/Y^2$
(D) $X = Y/Y^2$
(E) $X/Y = Y^3/Y$

3nc-wiki.ch

9) Per l'allungamento relativo vale $\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E} * \frac{m*a}{A}$. ΔL indica l'aumento della lunghezza, L la lunghezza iniziale, E è una costante, m è la massa, a l'accelerazione e A la superficie.

Quale/i delle seguenti affermazioni non è o sono corretta/e?

I. Se si raddoppia la superficie e si dimezza la massa, allora l'allungamento relativo cambia di un fattore pari a 0.25.
II. Se si dimezzano superficie ed accelerazioni, allora l'allungamento relativo si dimezza.
III. Se si raddoppiano superficie e massa, l'allungamento relativo non cambia.

(A) L'affermazione I non è corretta.
(B) L'affermazione II non è corretta.
(C) Le affermazioni I e III non sono corrette.
(D) Le affermazioni II e III non sono corrette.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

10) L'ospedale universitario di Zurigo offre posti di assistente medico agli studenti di medicina durante il loro anno pratico. Questo periodo di pratica dura 9 mesi. L'ospedale universitario di Zurigo offre in tutto 20 posti liberi al mese, distribuiti in 5 diversi reparti. In tutta la Svizzera, ogni anno, 2'000 studenti di medicina cercano un posto dove svolgere questo periodo pratico. Il 15% degli studenti desidera un posto presso l'ospedale universitario di Zurigo.
(A) 9%
(B) 10%
(C) 11%
(D) 12%
(E) 12.5%

CC BY NC

11) Cinque medici lavorano in una clinica di dermatologia. Possono visitare 60 pazienti in 8 ore. Il lunedì mattina uno dei medici è ammalato, quindi gli altri devono prendere a carico anche i suoi pazienti durante la giornata. Quante ore sono necessarie ai medici restanti per visitare tutti i pazienti considerando che, se fossero in cinque, ciascuno ne avrebbe 14 da visitare?
(A) 8.4 ore
(B) 9.5 ore
(C) 10 ore
(D) 11.6 ore
(E) 12.4 ore

12) Un medico gestisce la contabilità nel suo studio. Presso il suo studio lavorano due assistenti. Una delle due lavora al 60% mentre l'altra all'80%. Lo stipendio per un'assistente è di 70'000 CHF al mese per chi lavora al 100% ed è regolato proporzionalmente in base al tempo di lavoro. Entrambe le assistenti ricevono una tredicesima. Ogni mese il medico spende inoltre 26'000 CHF in materiale. Ogni settimana il medico incassa un utile di 35'000 CHF. Il medico lavora 50 settimane l'anno. Il 20% dell'utile guadagnato lo usa per acquisti per lo studio, mentre il resto rappresenta il suo stipendio. Quanto guadagna il medico ogni anno?

(A) 175‘000 Fr.
(B) 150‘000 Fr.
(C) 130‘000 Fr.
(D) 100‘000 Fr.
(E) 75‘000 Fr.

CC BY NC

13) Con il termine «emivita del plasma» si intende una specifica quantità di un medicamento presente nel plasma sanguigno che nel tempo si dimezza. Questo è possibile sia grazie all'eliminazione che ai processi biologici di scomposizione. Ad un paziente viene somministrato, per via endovenosa, alle ore 17 un medicamento con un'emivita plasmatica di 3 ore. Dopo 24 ore nel plasma del paziente si trova ancora una concentrazione del medicamento pari a 25 mg. Quanti mg di medicamento sono stati somministrati al paziente?

(A) 0.064 g
(B) $64 * 10^4$ mg
(C) $2 * 10^6$ µg
(D) $6.4 * 10^{-3}$ kg
(E) 0.00002 kg

14) La gittata cardiaca (GC) del cuore rappresenta il prodotto della frequenza (F) per il volume di espulsione (EV). Una normale GC per le donne si attesta a 5 L/min e la frazione di eiezione è del 55% a riposo. La frazione di eiezione è il quantitativo di sangue che viene pompato dopo ogni contrazione delle camere. Vale che: frazione di eiezione = (volume telediastolico – volume telesistolico) / volume telediastolico.

Qual è la GC se la frazione di eiezione è del 75%, la frequenza 90 battiti/min e il volume telesistolico 100 ml?

(A) 27 L/min
(B) 65 L/min
(C) 81 L/min
(D) 10 L/min
(E) 120 L/min

CC BY NC

15) Per la galleggiabilità di un oggetto in un fluido vale F2 - F1 = ρ·g·(h2 - h1)·A. ρ ha come misura g/cm^3, g è espressa in m/s, h in metri e A in metri quadrati. Quale unità di misura hanno F2 e F1?

(A) g * m/s
(B) m/s
(C) (kg/dm^3 * m^4) / s
(D) (m * kg) / s
(E) (kg * m^2) / s

16) Una studentessa di medicina ha dormito troppo e deve assicurarsi di non arrivare tardi a lezione. Normalmente cammina per 5 minuti fino alla fermata del bus e viaggia da lì per 10 minuti fino alla stazione. In stazione ha 3 minuti di coincidenza, poi viaggia con il treno per 20 minuti fino a Basilea. Lì sale sul bus dopo aver atteso 5 minuti la coincidenza. Per compiere il tragitto in bus impiega 10 minuti e dalla fermata cammina ancora per 3 minuti fino all'auditorio. Quando va in bici alla fermata del bus ci impiega solo 2 minuti. In bicicletta, la studentessa impiega 8 minuti per arrivare alla stazione partendo da casa, compreso il tempo di cambio per prendere il treno. Quando a Basilea corre per cambiare autobus riesce a prendere quello precedente che parte 3 minuti prima. Se compie tutto il tragitto in auto impiega 30 minuti per arrivare in università. Per arrivare puntuale alla lezione, la studentessa di medicina deve risparmiare 13 minuti. Quali delle seguenti possibilità per risparmiare tempo deve scegliere la studentessa in modo da arrivare puntuale a lezione?

(A) Con la bici fino alla fermata del bus e a Basilea deve correre per cambiare bus.
(B) Con la bici fino alla stazione e a Basilea deve correre per cambiare bus.
(C) Con l'auto
(D) Con la bici fino alla stazione
(E) A Basilea deve correre per cambiare bus

CC BY NC

17) La possibilità di ammalarsi di cancro dell'intestino è del 6%. Il 50% dei malati ha sangue nelle feci e il 25% avverte perdita dell'appetito. Nel 5% dei casi di cancro dell'intestino è presente una predisposizione genetica. Se una persona ha una predisposizione genetica per il cancro all'intestino allora raddoppia la possibilità di ammalarsi di cancro all'intestino.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono coretta/e?

I. La possibilità di ammalarsi di cancro all'intestino avendo una predisposizione genetica è del 10%.
II. La possibilità che un malato di cancro all'intestino abbia una predisposizione genetica e perdita dell'appetito è del 1.25%.
III. La possibilità che un malato di cancro all'intestino non abbia nessuna predisposizione genetica, ma abbia sangue nelle feci è del 2.5%.

(A) Solo l'affermazione I è corretta
(B) Solo l'affermazione II è corretta
(C) Le affermazioni I e II sono corrette
(D) Le affermazioni II e III sono corrette
(E) Nessuna informazione è corretta

18) In un ospedale circola l'influenza. Per evitare la diffusione i pazienti con sintomi vengono isolati. Tuttavia i pazienti sono contagiosi già 3 giorni prima della comparsa dei sintomi. Durante questo periodo infettano 2 altri pazienti al giorno. Se un paziente viene contagiato mostra i sintomi dopo 5 giorni. L'ospedale tiene il conto dei giorni dell'ondata d'influenza. Il primo giorno un paziente mostra i sintomi. Solo le persone che sono state infettate da lui manifesteranno più tardi dei sintomi. Quanti pazienti al giorno 5, che non presentano sintomi, ma sono comunque contagiosi, ci sono?

(A) 80
(B) 68
(C) 60
(D) 52
(E) 32

CC BY NC

Soluzioni:

1) D
2) A
3) D
4) A
5) C
6) B
7) E
8) C
9) B
10) A
11) D
12) D
13) D
14) A
15) D
16) B
17) B
18) C

CC BY NC